Arduino Temelleri · Ders 4/12 · Görev çözümleri

T04 · Koşan ışık: görevlerin mantığı

Devre: T03 devresi + sütun 3 hattı (a8 → direnç → D5).

Adim4_Cevap_T04 **kablo değişmiyor, sadece kod**

Derste: Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T04` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

Resimler nasıl okunur? Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

1 9. sınıf Görev 1: Sağdan sola

Işık ters yönde, **sağdan sola** koşsun.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
// 1. LED  (SUTUN_1)
// 2. LED  (SUTUN_2)
// 3. LED  (SUTUN_3)
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
// 3. LED  (SUTUN_3)
// 2. LED  (SUTUN_2)
// 1. LED  (SUTUN_1)
```

2 · KODUN MANTIĞI

Arduino kodu **yukarıdan aşağı** sırayla çalıştırır. Üç bloğun sırasını değiştirmek, LED'lerin yanma sırasını değiştirir. Her blok aynı üç satır (LOW, delay, HIGH); sadece hangi blok önce geliyor, o değişti.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Kablolar aynı: SUTUN_3 hâlâ en sağdaki LED. Kod sadece pinlere **hangi sırayla** LOW verdiğini değiştirdi.



1 2 3

⚠ **Dikkat:** Blokları taşırken bir bloğun `HIGH` satırını geride bırakan öğrencide LED sönmez; bir sonraki LED yanınca iki LED birden yanık kalır.

2 9. sınıf Görev 2: Gidip gelme

Işık gidip gelsin: 1 – 2 – 3 – 2 – 1 …

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
// 1. LED
// 2. LED
// 3. LED
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
// 1. LED
// 2. LED
// 3. LED
// 2. LED  (tekrar)
```

2 · KODUN MANTIĞI

Dönüş yolunda sadece **ortadaki** LED'i ekliyoruz. Neden 1'i eklemiyoruz? loop bitince başa döner ve zaten 1. LED'le başlar. 1'i sona da yazsaydık 1. LED iki kez üst üste yanar, ışık uçta takılmış gibi görünürdü.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Her adımda yine tek LED yanık; akım 13 mA.



⚠ **Dikkat:** Uçta takılma: 1 – 2 – 3 – 2 – 1 yazan öğrenci ışığın solda iki kat uzun durduğunu görür. Sorun yazılan kodda değil, loop'un başa dönmesinde: sınıfla birlikte keşfedin.

---

3 10. sınıf Görev 3: Üçü birden ve akım sınırı

Üç LED **birlikte** yanıp sönsün. A3 pininden kaç mA çıkıyor? Dördüncü bir LED eklemek neden yasak?

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
digitalWrite(SUTUN_1, LOW);
delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_1, HIGH);
...
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
digitalWrite(SUTUN_1, LOW);
digitalWrite(SUTUN_2, LOW);
digitalWrite(SUTUN_3, LOW);
delay(500);
digitalWrite(SUTUN_1, HIGH);
digitalWrite(SUTUN_2, HIGH);
digitalWrite(SUTUN_3, HIGH);
delay(500);
```

2 · KODUN MANTIĞI

T03 görev 1'deki fikir: araya delay koymadan art arda yazılan komutlar göz için aynı anda olur. Bu sefer üç sütun.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Üç yol birden açık. Üç LED'in akımı aynı satır pininden (A3) çıkar ve **toplanır**. Satır pininde direnç yok, akımı sınırlayan her sütundaki 220 Ω direnç.



Kaç LED, kaç mA?

Yanan LED	A3'ten çıkan akım	Durum
1	~13 mA	güvenli
2	~26 mA	güvenli
3	~39 mA	**sınırda** (mutlak sınır 40 mA)
4	~52 mA	**YASAK**: pin ısınır, zamanla bozulur

Bu yüzden bütün derslerde kural: bir satırda aynı anda en fazla 3 LED. T12'de ekranı 3'erli parçalarla taramamızın sebebi bu.

⚠ **Dikkat:** "Dördüncü LED'i deneyelim" diyen öğrenci olursa: bir kez kısa süre yanması hemen bozmaz ama pin kalıcı zarar görebilir. Hesapla göstermek yeterli.

Ders bitti mi? Bir sonraki dersin klasörüne geç ve **Adım 1** dokümanıyla başla. O derste devreye ekleme yoksa montaj resimlerini atla ama **Bugünün devre bilgisi** bölümünü oku.